엔터프라이즈 AI 트랜스포메이션 PoC

AI 워크플로우 오케스트레이터

고객 이메일 분석 · 분류 · 라우팅 자동화 데모

Email 유입 → AI 분석 → 워크플로우 생성 → 자동 실행 & 연동

DEMO / POC 본 프로젝트는 포트폴리오용 데모이며, 실제 동작 검증을 위한 아키텍처를 포함합니다.

2026.03.15

프로젝트 개요

AI 기반 이메일 분석 및 워크플로우 자동화 PoC 시스템

한 줄 요약

고객 이메일을 **AI가 분석**해 의도·부서·우선순위를 판단하고, Jira·Slack·이메일 등과 연동해 **워크플로우를 자동 실행**하는 데모 애플리케이션입니다.

#자동화 #AI분석 #시스템연동

목적

대기업 고객센터나 지원팀처럼 **이메일 유입이 많은 환경**에서 "분류·라우팅·시스템 입력"을 자동화하는 방안을 **시연 및 검증**하기 위해 제작되었습니다.

#업무효율화 #검증 #시연

성격 (PoC)

실제 운영용이 아닌 **테스트·PoC·포트폴리오용** 프로젝트입니다. 실제 전체 연동 테스트 시에는 OpenAI, Jira, Slack 등 각 서비스의 **API 키와 계정**이 필요합니다.

#데모 #포트폴리오 #API연동필요

*PoC (Proof of Concept): 개념 증명

프로젝트 시연 영상

https://www.youtube.com/watch?v=hcZ3bPzmjPo

시스템 구성 및 UI 데모

Streamlit 기반 웹 UI — 이메일 입력, AI 분석 결과 확인, 자동 생성된 워크플로우 실행 화면

해결하려는 문제와 방향

기존 수동 프로세스의 한계와 AI 기반 자동화 솔루션

수동 분류 시간 과다

하루 수백 건의 이메일을 담당자가 일일이 읽고 분류하여 업무 처리가 지연됨

담당자 파악 지연

부서 간 업무 이관 시, 적절한 담당자를 찾는 과정에서 병목 현상 발생

시스템 중복 입력

Jira 티켓 생성, Slack 알림, 이메일 회신 등 여러 시스템에 동일 내용 반복 입력

긴급 건 누락 위험

사람의 주관적 판단이나 실수로 중요/긴급 이슈가 누락될 가능성 상존

AI AUTOMATION SOLUTION

AI가 이메일 내용을 분석하여 **의도·부서·우선순위**를 자동으로 산출하고,
Jira·Slack과 연동된 **워크플로우를 즉시 생성·실행**하여 업무 효율을 극대화합니다.

핵심 기능 (1) — AI 분석 · 동적 워크플로우

GPT 기반 인텔리전스 분석과 유연한 프로세스 자동 생성

AI 이메일 분석

GPT 기반 비정형 데이터 구조화

- **의도(Intent) 파악:** 단순 문의, 긴급 장애, 구매 요청 등을 자동 분류
- **핵심 정보 추출:** 담당 부서, 우선순위(P1~P3), 신뢰도 점수 산출
- **다국어 지원:** 한국어, 영어 등 언어에 구애받지 않는 분석

```
{
  "intent": "issue_report",
  "dept": "Tech_Support",
  "priority": "High"
}
```

동적 워크플로우 생성

분석 결과에 따른 맞춤형 프로세스

- **시나리오 매핑:** '카드 분실', '긴급 발주' 등 의도별 시나리오 자동 매칭
- **조건부 단계 생성:** '긴급' 키워드 감지 시, Slack 알림 단계 추가
- **유연한 확장:** 신규 시나리오를 설정 파일로 손쉽게 추가 가능

1	Jira 티켓 생성	기본
2	Slack 채널 긴급 알림	조건부(High)
3	담당자 메일 발송	종료

핵심 기능 (2) — 엔터프라이즈 연동 · 플러그인

실무 환경을 고려한 시스템 연동과 확장 가능한 아키텍처

엔터프라이즈 연동

Jira, Slack 등 주요 협업 도구 통합

- **Jira Cloud:** 이슈 자동 생성(제목: [부서] 의도) 및 기한 설정
- **Slack & Email:** Bot Token 알림 전송 및 SMTP 자동 회신
- **시뮬레이션 모드:** API 키 없이 SAP, ServiceNow 동작 검증 가능

Jira
티켓 생성

Slack
채널 알림

Email
자동 회신

SAP / Etc
Simulation Mode

플러그인 구조

손쉬운 기능 확장 및 유지보수

- **확장성:** Base 클래스 상속만으로 신규 시스템 연동 추가
- **유연성:** 설정 파일(Config)을 통해 도구 사용 여부 제어
- **표준화:** 통일된 인터페이스로 복잡한 연동 로직 단순화

```
class JiraPlugin(BaseTool):
    def execute(self, data):
        # Jira API 호출 로직 구현
        client.create_issue(...)
```

SAP

ServiceNow

기술 구성 (Tech Stack)

안정적이고 확장 가능한 엔터프라이즈급 기술 아키텍처

User Interface

- **Streamlit:** Python 기반의 빠르고 직관적인 웹 애플리케이션 프레임워크
- 실시간 데이터 시각화 및 인터랙티브 위젯 제공
- 복잡한 프론트엔드 코드 없이 데이터 중심의 UI/UX 구현

Streamlit | Python | Pandas

AI & Intelligence

- **OpenAI API:** GPT-4o / GPT-3.5 Turbo 모델을 활용한 자연어 분석
- 프롬프트 엔지니어링을 통한 JSON 형식의 구조화된 데이터 추출
- Context 의도 파악 및 다국어 지원

OpenAI | LLM | Prompt Engineering

Integration

- **Jira Cloud API:** REST API를 통한 이슈 생성 및 상태 관리
- **Slack API:** Webhook 및 Bot Token을 이용한 채널 알림
- **SMTP:** 표준 이메일 프로토콜을 이용한 자동 회신

REST API | JSON | Webhook

Architecture & Design

- **Plugin Architecture:** Base 클래스 상속을 통한 유연한 확장 구조
- **Configuration:** 환경변수(.env) 및 YAML 설정을 통한 제어
- **Modular:** 기능별 모듈화로 유지보수성 향상

OOP | Factory Pattern | Modular

기대 효과 (Expected Benefits)

AI 자동화 도입을 통한 정량적 업무 효율 개선 예시

핵심 지표 (METRIC)	현재 (AS-IS)	POC 적용 시 (TO-BE)	개선 효과
이메일 분류 소요 시간	건당 3 ~ 5분	**건당 10 ~ 20초**	↓ 90%
담당자 배정 지연	당일 ~ 익일	**실시간 (Real-time)**	✓ SLA 준수
시스템 입력 횟수	평균 3회 (중복 입력)	**0 ~ 1회 (자동/검수)**	↓ 70% 이상
긴급 건 누락률	5 ~ 10% (Human Error)	**1% 미만 (알림 보장)**	↓ 80%p

※ 위 수치는 PoC 테스트 결과를 바탕으로 추산된 예시이며, 실제 운영 환경 및 데이터 양에 따라 달라질 수 있습니다.

AI Workflow Orchestrator

엔터프라이즈 환경의 지능형 업무 자동화를 위한 여정

포트폴리오 & PoC 안내

본 프로젝트는 **테스트 및 개념 증명(PoC)** 목적으로 제작된 데모 애플리케이션입니다.
실제 엔터프라이즈 연동을 검증하기 위해서는 **OpenAI, Jira, Slack, 이메일 서비스** 등의 유효한 API 키와 계정 설정이 필요합니다.

THANK YOU

https://github.com/CarlosKim-1997/AI-workflow-orchestrator

shubantz@gmail.com

Tech Stack: Streamlit, OpenAI, Jira Cloud

Github link